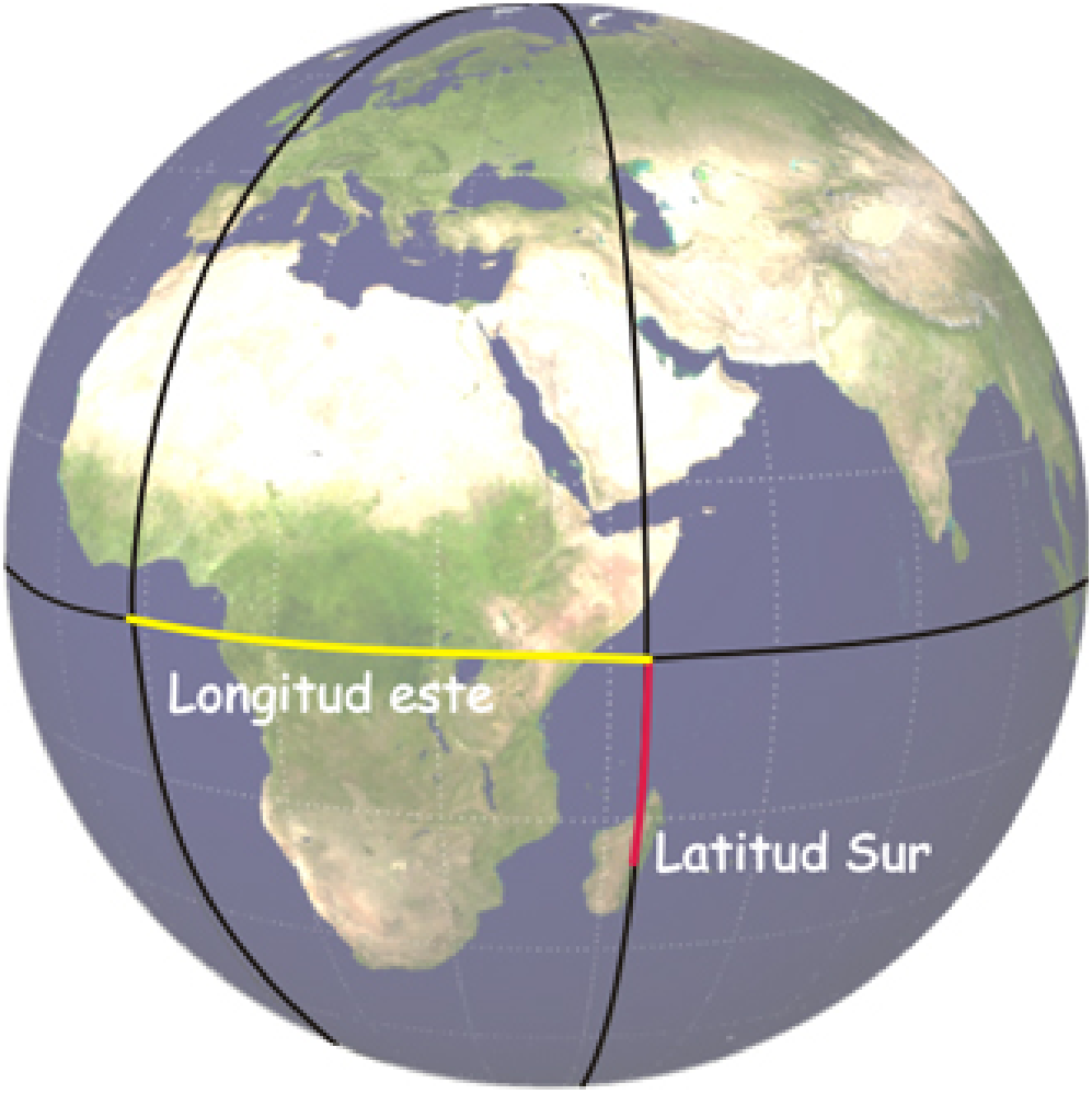
Contenido

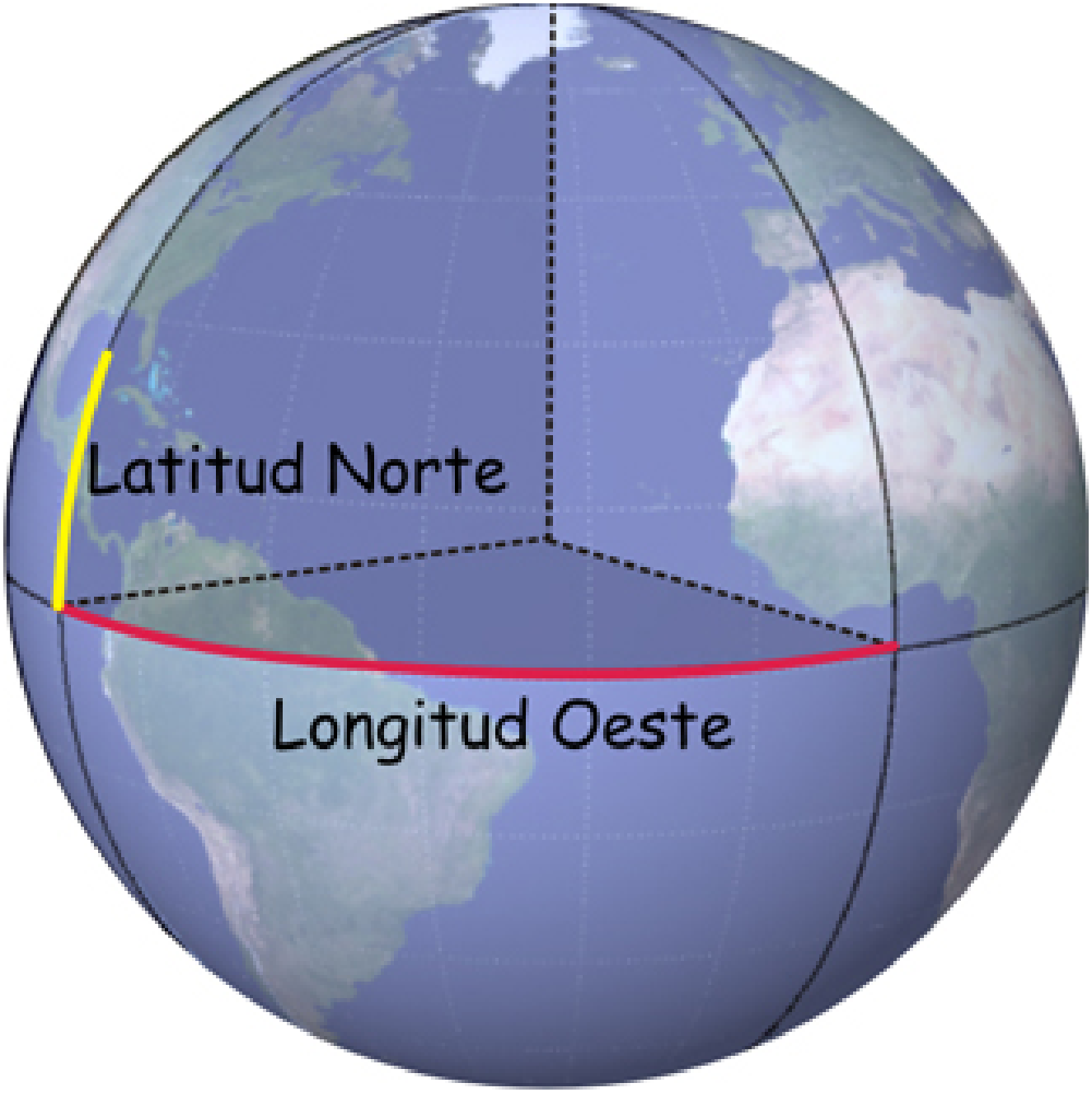
1 La Esfera Celeste y Coordenadas Astronómicas
- Coordenadas Astronómicas
- Coordenadas Ecuatoriales Geocéntricas
- Carta Celeste

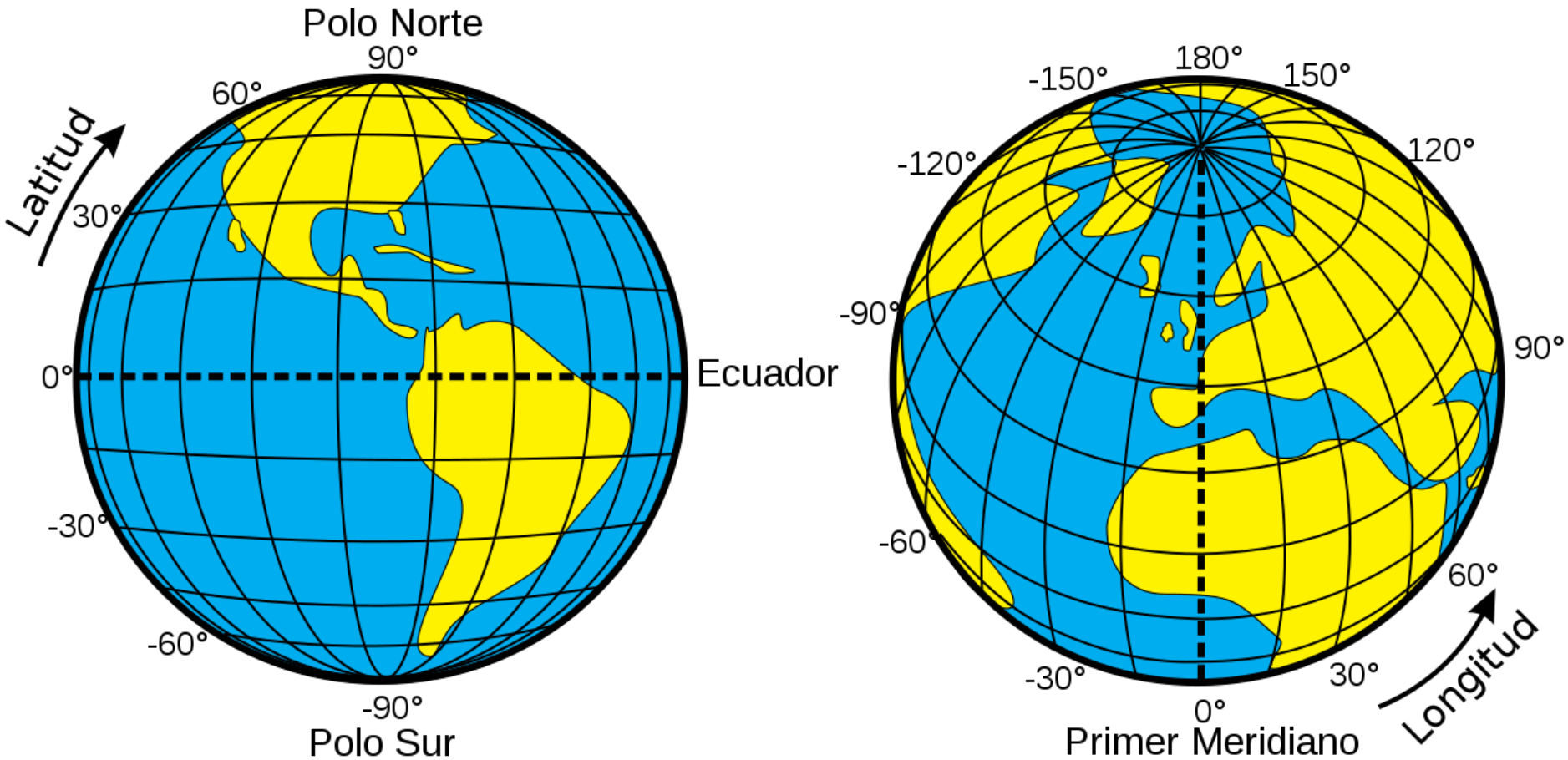
Coordenadas Astronómicas

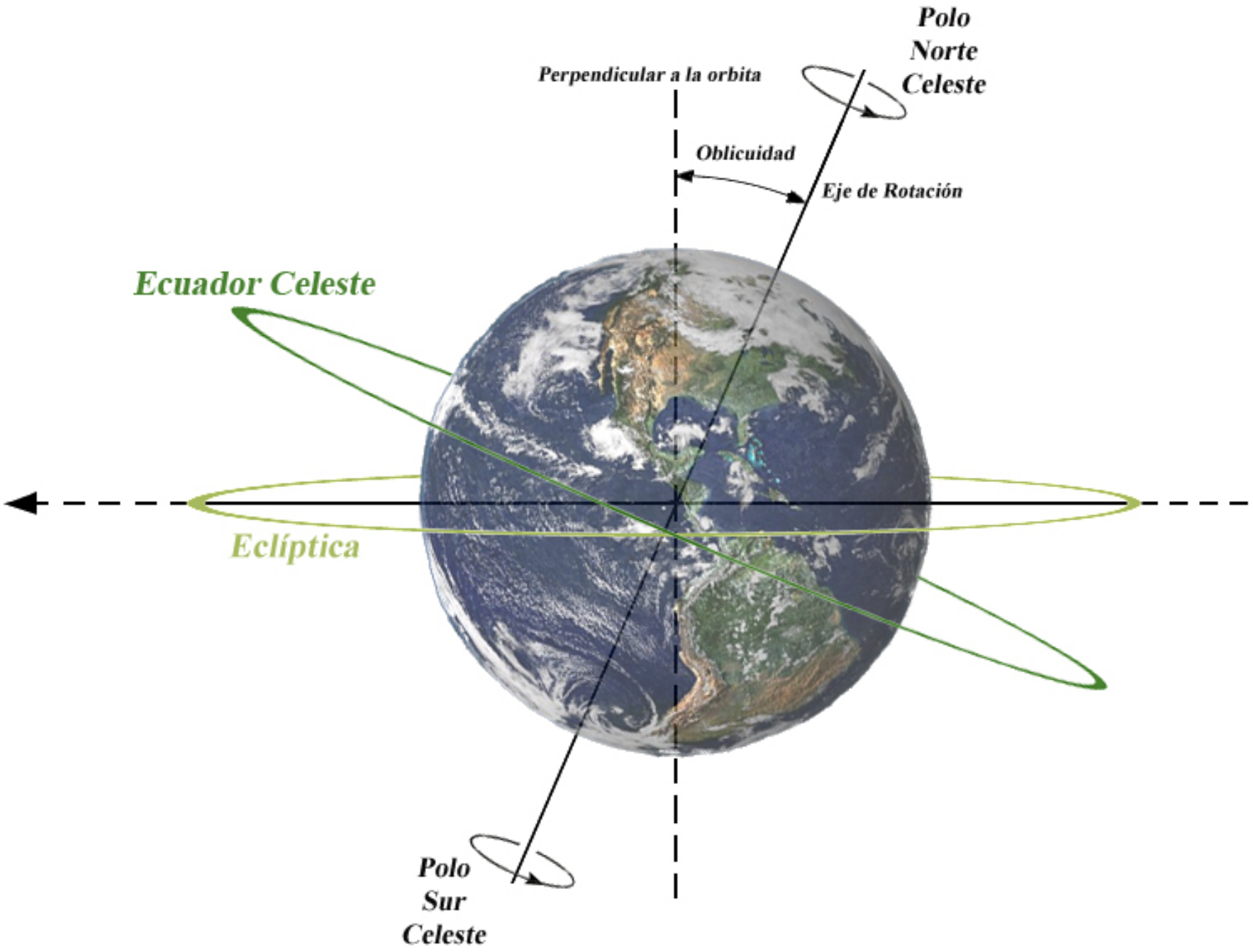
- Pareja ordenada de números reales que utilizamos para describir la posición de los astros en la esfera celeste, dados un tipo de esfera y un círculo máximo en la misma.
- Sobre el círculo máximo definimos un punto de referencia y un sentido.
- El círculo máximo usualmente le da el nombre al tipo de coordenadas celestes.
- Teniendo un astro problema o un punto en la esfera cuyas coordenadas deseamos obtener, **trazamos un semicírculo máximo con extremo en los polos que pasa por el astro o punto.**
- La primera coordenada es el **valor de la longitud de arco trazado sobre el círculo máximo fundamental, desde del punto de referencia siguiendo el sentido escogido hasta el semicírculo máximo.**
- La segunda coordenada es el valor de la longitud de arco trazado sobre el **semicírculo máximo desde el círculo máximo fundamental hasta el astro.**

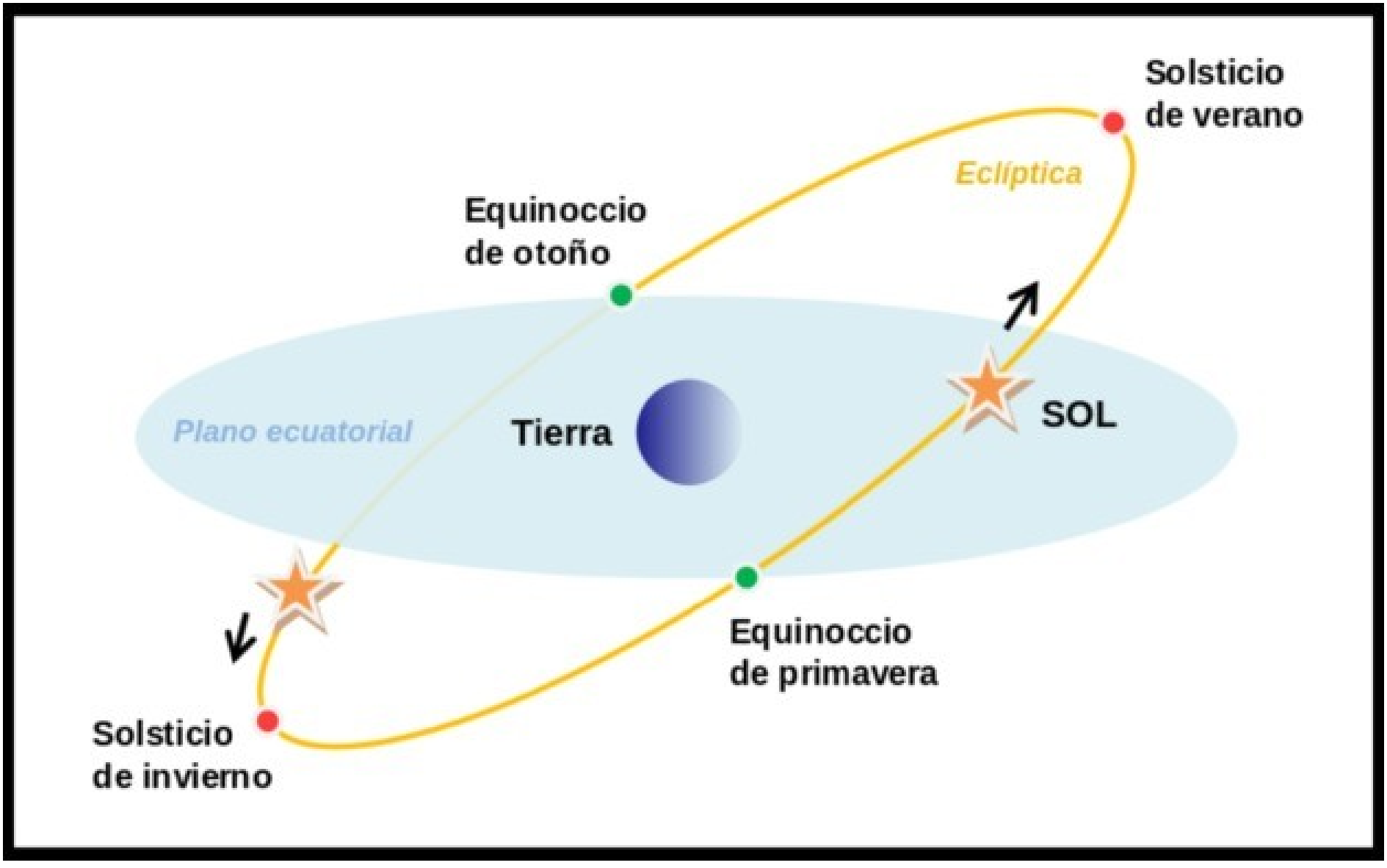



Longitud este
Latitud Sur


Latitud Norte
Longitud Oeste

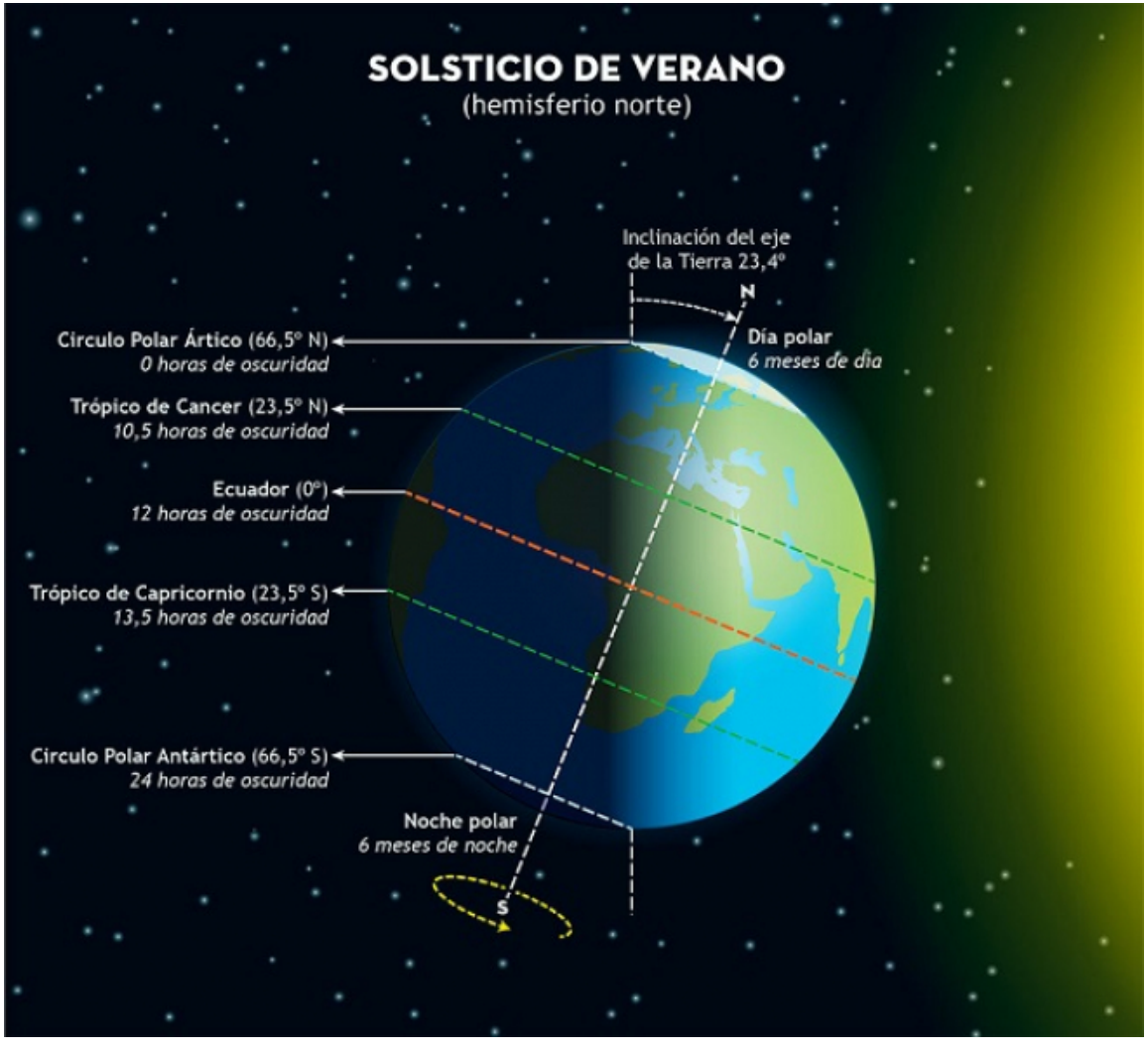

Polo Norte
90°
60°
Latitud
30°
0°
Ecuador
-30°
-60°
-90°
Polo Sur
180°
-150°
150°
-120°
120°
-90°
90°
-60°
60°
-30°
30°
0°
Primer Meridiano
Longitud


Polo
Norte
Celeste
Perpendicular a la orbita
Oblicuidad
Eje de Rotación
Ecuador Celeste
Eclíptica
Polo
Sur
Celeste


Solsticio
de verano
Eclíptica
Equinoccio
de otoño
Plano ecuatorial
Tierra
SOL
Equinoccio
de primavera
Solsticio
de invierno

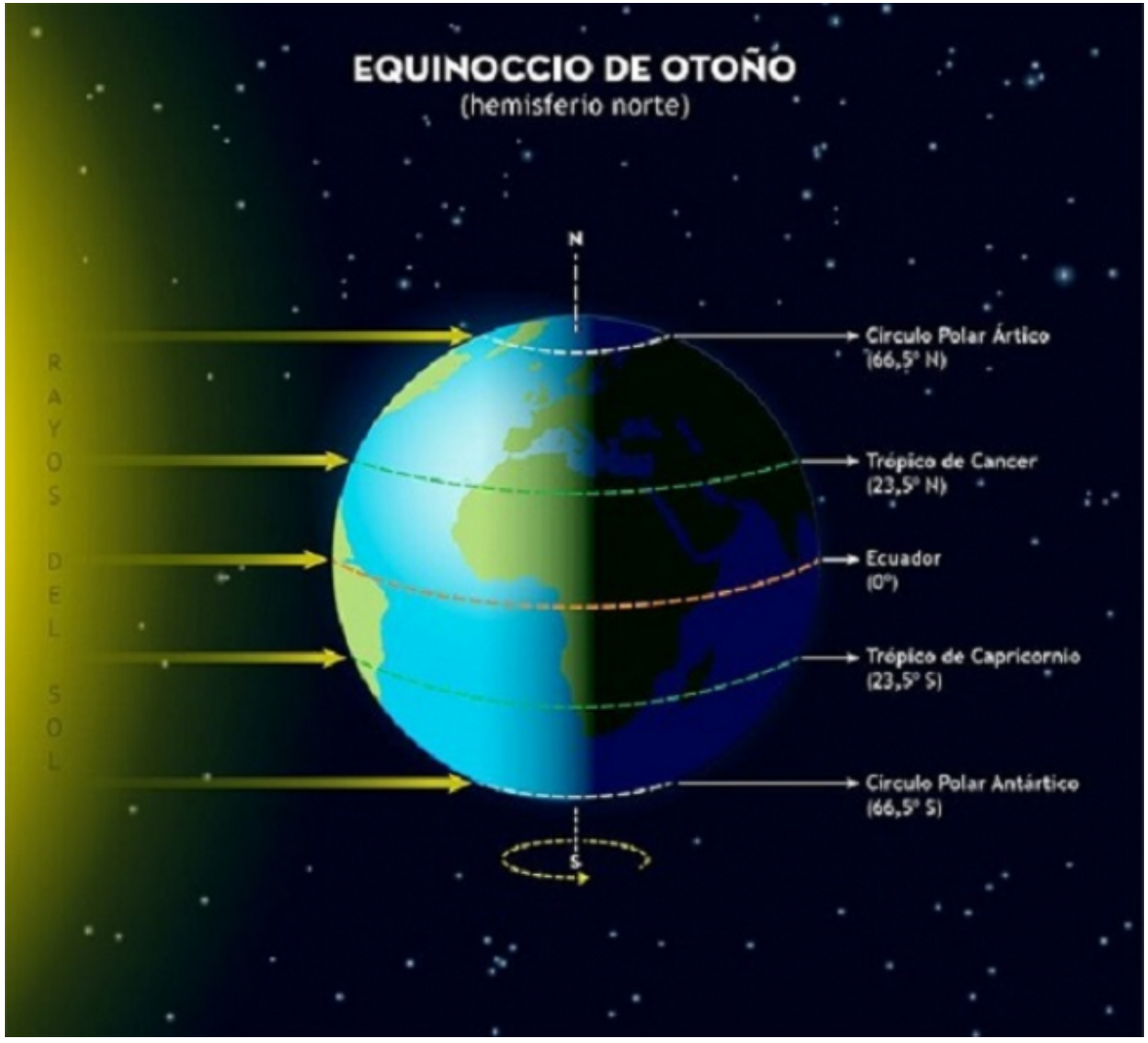
Solsticio (20-21 de Junio - 21-22 de Diciembre)

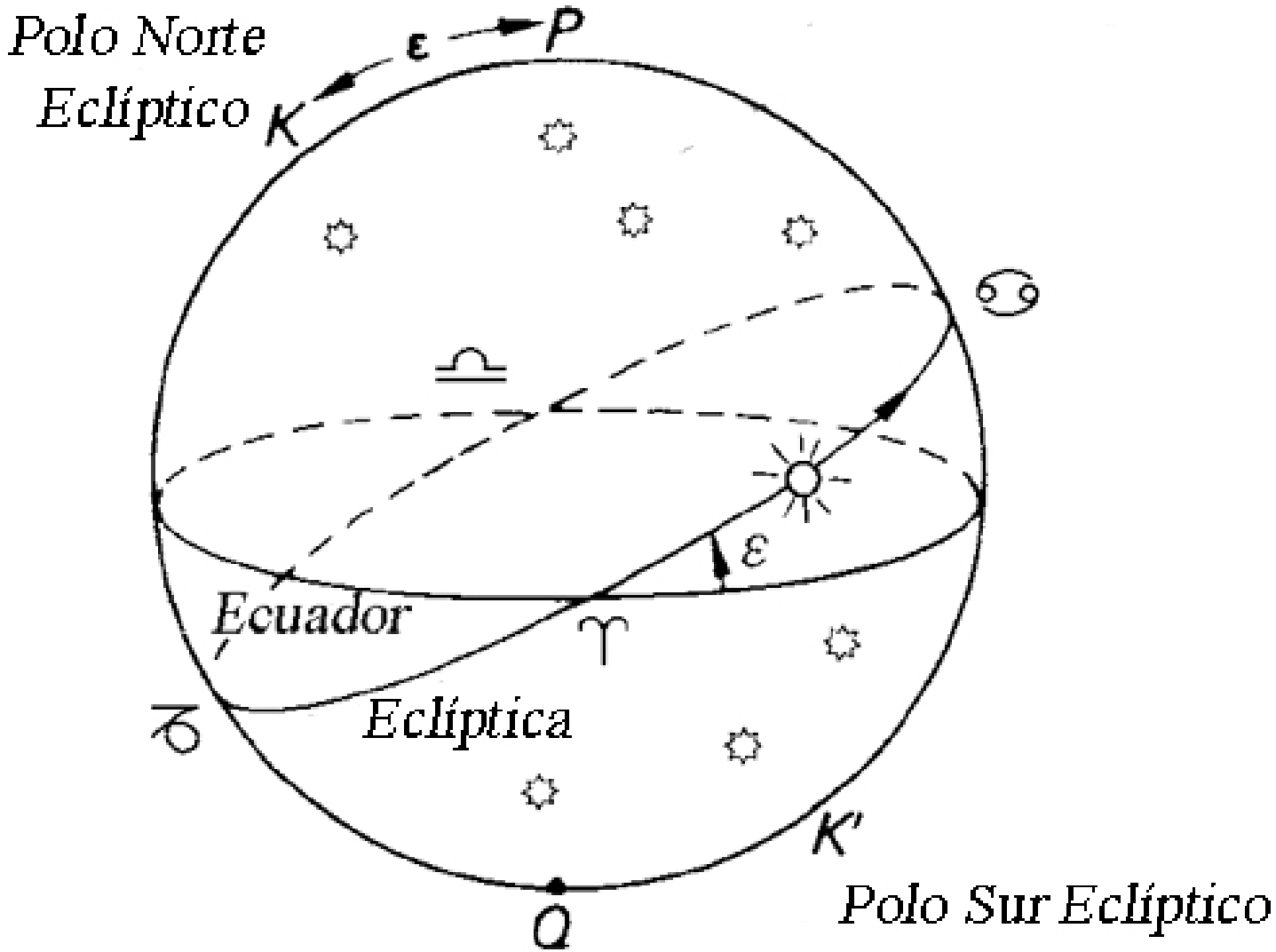
Momento del año en el que el Sol, en su movimiento aparente sobre la eclíptica pasa por uno de los puntos más alejados del Ecuador celeste. En este instante se da la máxima diferencia de duración entre el día y la noche.



Equinoccio (20-21 de Marzo - 22-23 de Septiembre)

Momento del año en el que el Sol, en su movimiento aparente sobre la eclíptica se sitúa exactamente sobre el Ecuador celeste. En este instante el día y la noche tienen la misma duración





ϵ = oblicuidad de la Eclíptica (23º27′)

Υ = Punto Vernal (primer punto de Aries)

Coordenadas Ecuatoriales Geocéntricas

- Tipo de esfera: **Geocéntrica**

Coordenadas Ecuatoriales Geocéntricas

- Tipo de esfera: **Geocéntrica**
- Círculo fundamental: **Ecuador Celeste**

Coordenadas Ecuatoriales Geocéntricas

- Tipo de esfera: **Geocéntrica**
- Círculo fundamental: **Ecuador Celeste**
- Polos: **Polo Norte Celeste (P) y Polo Sur Celeste (P')**

Coordenadas Ecuatoriales Geocéntricas

- Tipo de esfera: **Geocéntrica**
- Círculo fundamental: **Ecuador Celeste**
- Polos: **Polo Norte Celeste (P) y Polo Sur Celeste (P')**
- Hemisferios: **Hemisferio Norte Celeste y Hemisferio Sur Celeste.**

Coordenadas Ecuatoriales Geocéntricas

- Tipo de esfera: **Geocéntrica**
- Círculo fundamental: **Ecuador Celeste**
- Polos: **Polo Norte Celeste (P) y Polo Sur Celeste (P')**
- Hemisferios: **Hemisferio Norte Celeste y Hemisferio Sur Celeste.**
- Semicírculos máximos: **Meridianos Celestes**

Coordenadas Ecuatoriales Geocéntricas

- Tipo de esfera: **Geocéntrica**
- Círculo fundamental: **Ecuador Celeste**
- Polos: **Polo Norte Celeste (P) y Polo Sur Celeste (P')**
- Hemisferios: **Hemisferio Norte Celeste y Hemisferio Sur Celeste.**
- Semicírculos máximos: **Meridianos Celestes**

Primera coordenada: Ascensión recta (α)

Longitud de arco trazado sobre el ecuador celeste entre el punto vernal Υ, siguiendo el sentido **Este**, hasta el meridiano del astro. Se expresa de 0 a 360º, o de 0 a 24^h, con $1^h \equiv 15º$. $0º \leq \alpha \leq 360º$.

Coordenadas Ecuatoriales Geocéntricas

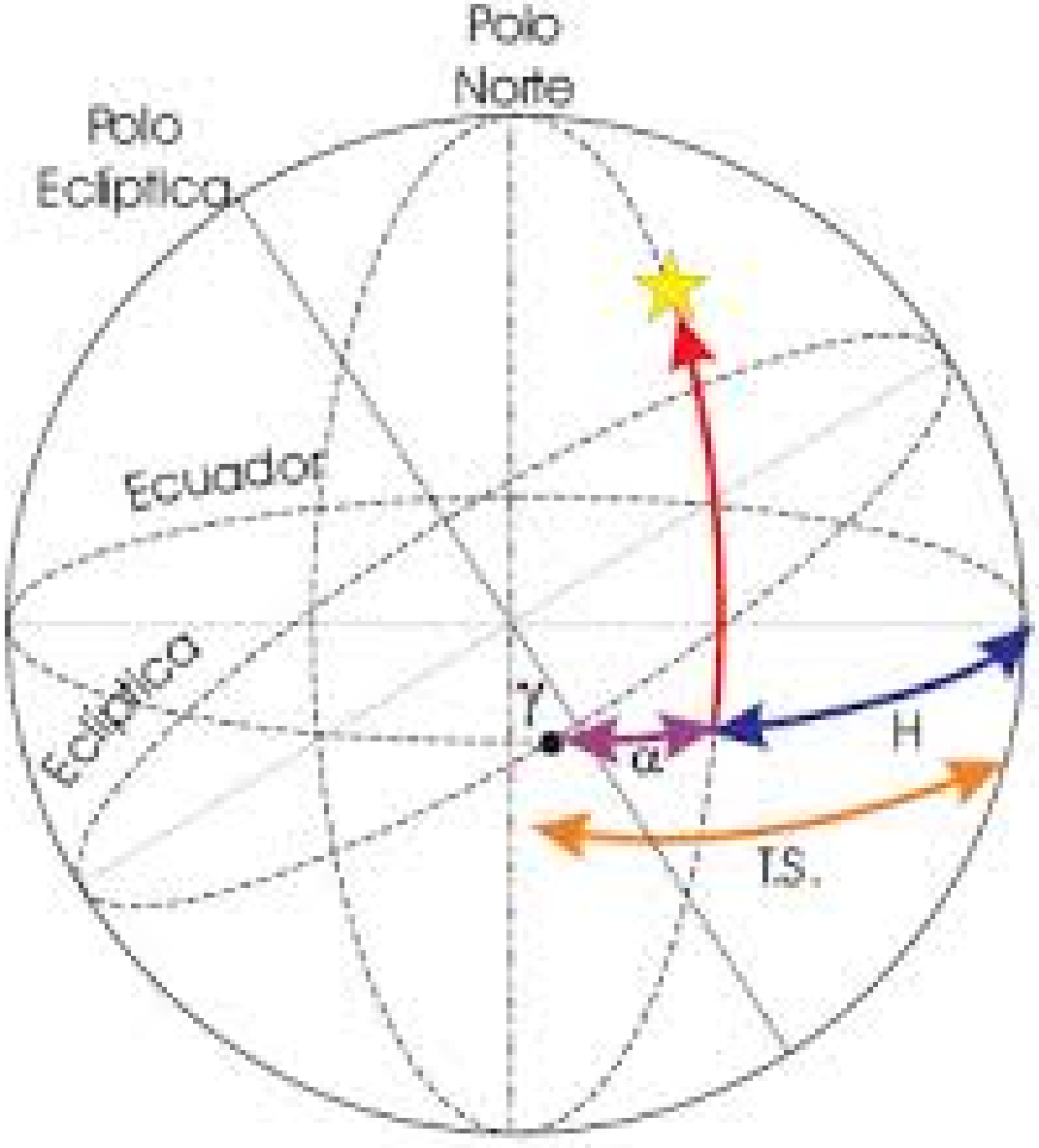
- Tipo de esfera: **Geocéntrica**
- Círculo fundamental: **Ecuador Celeste**
- Polos: **Polo Norte Celeste (P) y Polo Sur Celeste (P')**
- Hemisferios: **Hemisferio Norte Celeste y Hemisferio Sur Celeste.**
- Semicírculos máximos: **Meridianos Celestes**

Primera coordenada: Ascensión recta (α)

Longitud de arco trazado sobre el ecuador celeste entre el punto vernal Υ, siguiendo el sentido **Este**, hasta el meridiano del astro. Se expresa de 0 a 360º, o de 0 a 24^h, con $1^h \equiv 15º$. $0º \leq \alpha \leq 360º$.

Segunda coordenada: Declinación (δ)

longitud de arco trazado sobre el meridiano del astro, entre el ecuador celeste y el astro. $-90º \leq \delta \leq +90º$.


Polo
Norte
Polo
Ecliptica
Ecuador
Ecliptico
γ
α
H
T.S.

Carta Celeste

Carta Celeste

Es un mapa del cielo que muestra la posición de las constelaciones (estrellas) durante el año.

Carta Celeste

Carta Celeste

Es un mapa del cielo que muestra la posición de las constelaciones (estrellas) durante el año.

La posición de estas *estrellas fijas* respecto a sí mismas no cambia (apreciablemente), tampoco lo hace su posición respecto al Ecuador Celeste.

Carta Celeste

Carta Celeste

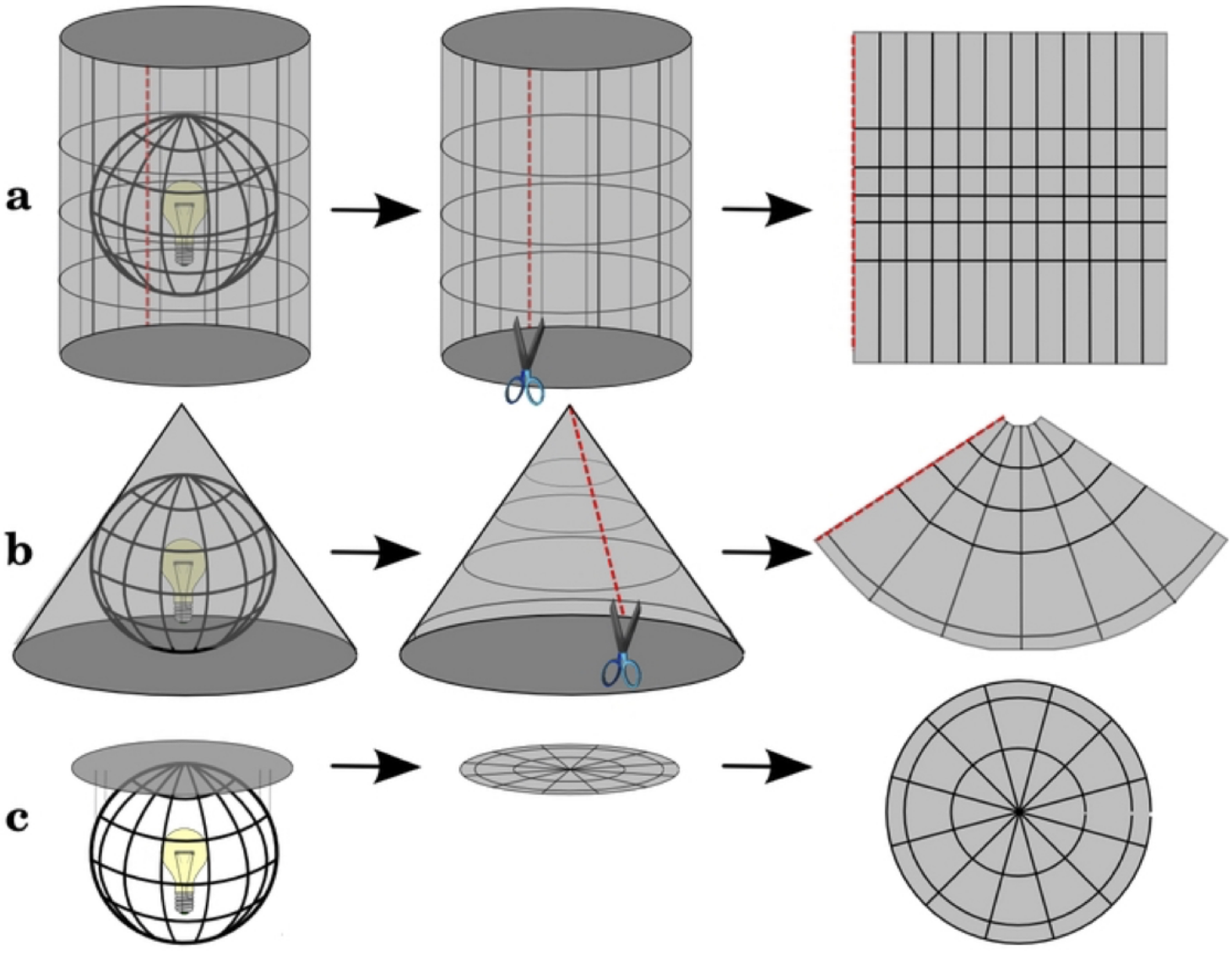
Es un mapa del cielo que muestra la posición de las constelaciones (estrellas) durante el año.

La posición de estas *estrellas fijas* respecto a sí mismas no cambia (apreciablemente), tampoco lo hace su posición respecto al Ecuador Celeste.

La ascensión recta (α) y la declinación (δ) no varían mucho con el paso de los años.

¿Cómo hacemos un mapa en dos dimensiones de la esfera celeste?

- **Proyecciones**



Tipos de Proyecciones

- Proyección (conforme) de Lambert
- Proyección Cónica
- Proyección cilíndrica (o Mercator)
- Proyección de Hammer

Tipos de Proyecciones

- Proyección (conforme) de Lambert
- Proyección Cónica
- Proyección cilíndrica (o Mercator)
- Proyección de Hammer

- Tobler hyperelliptical



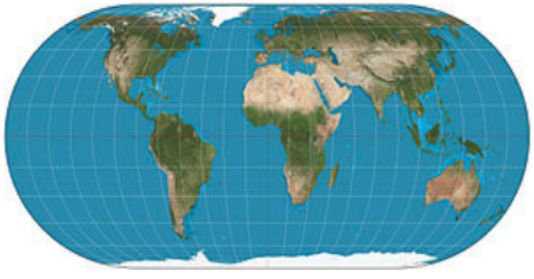
- Mollweide



- Goode homolosine



- Eckert IV



- Eckert VI

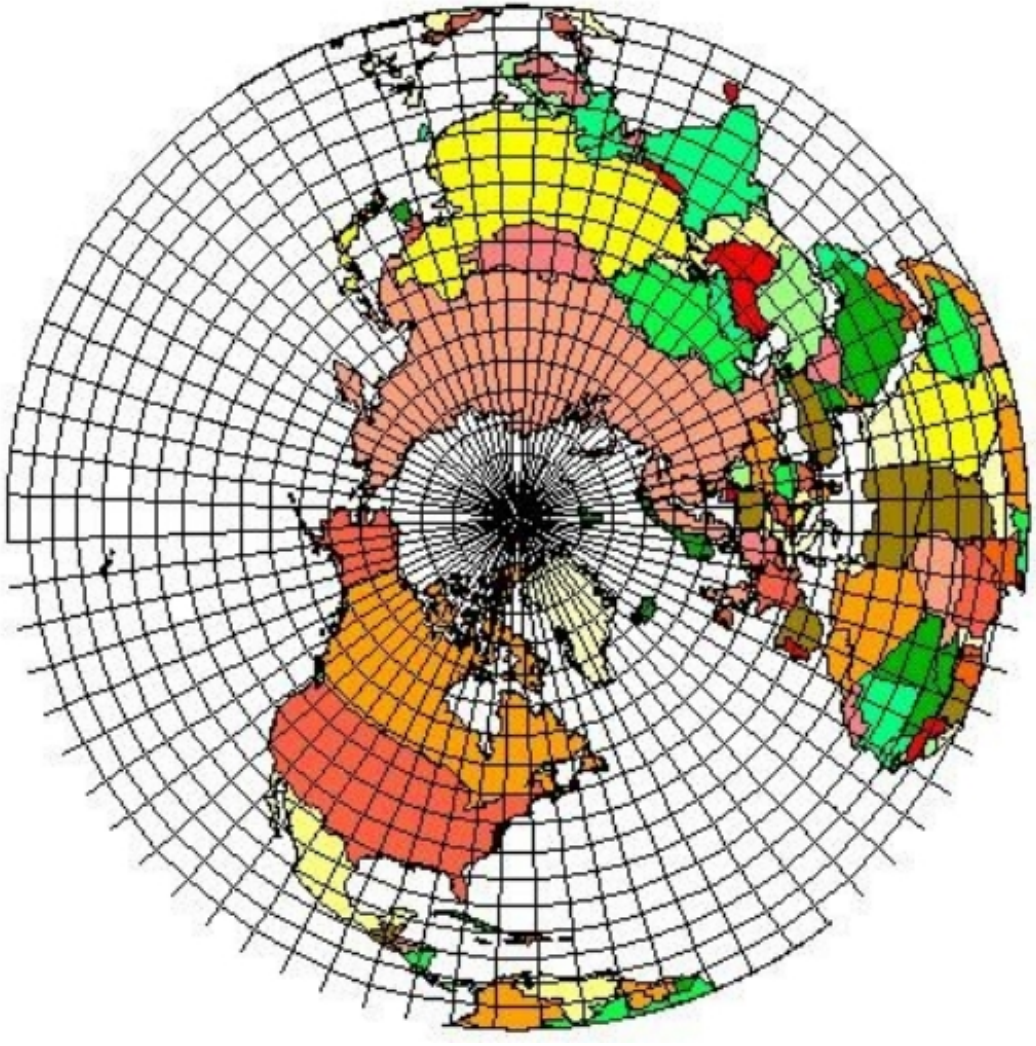


- Kavrayskiy VII



Proyección de Lambert

- El borde de la proyección es el círculo máximo de la esfera.
- El centro es un polo respecto al cual se hace la proyección.
- Meridianos: son radios que salen del polo.
- Paralelos: círculos concéntricos con el polo.



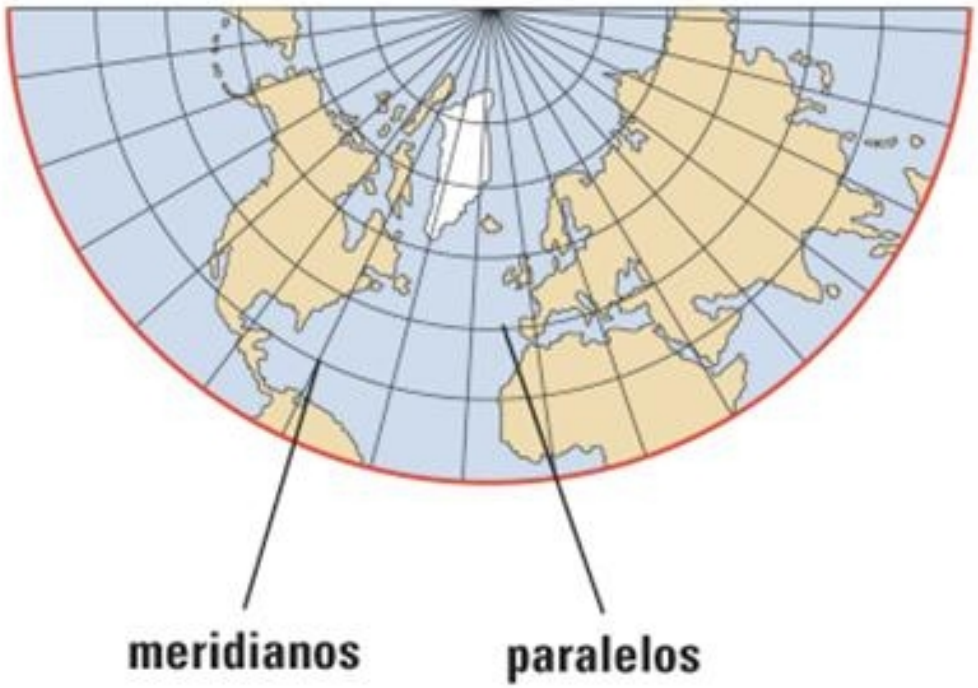
Proyección Cónica

"La Tierra se coloca dentro de un cono pegado por la línea del Ecuador desde el polo. Luego se desarrolla un plano y su proyección es el resultado en forma de abanico."

Proyección Cónica

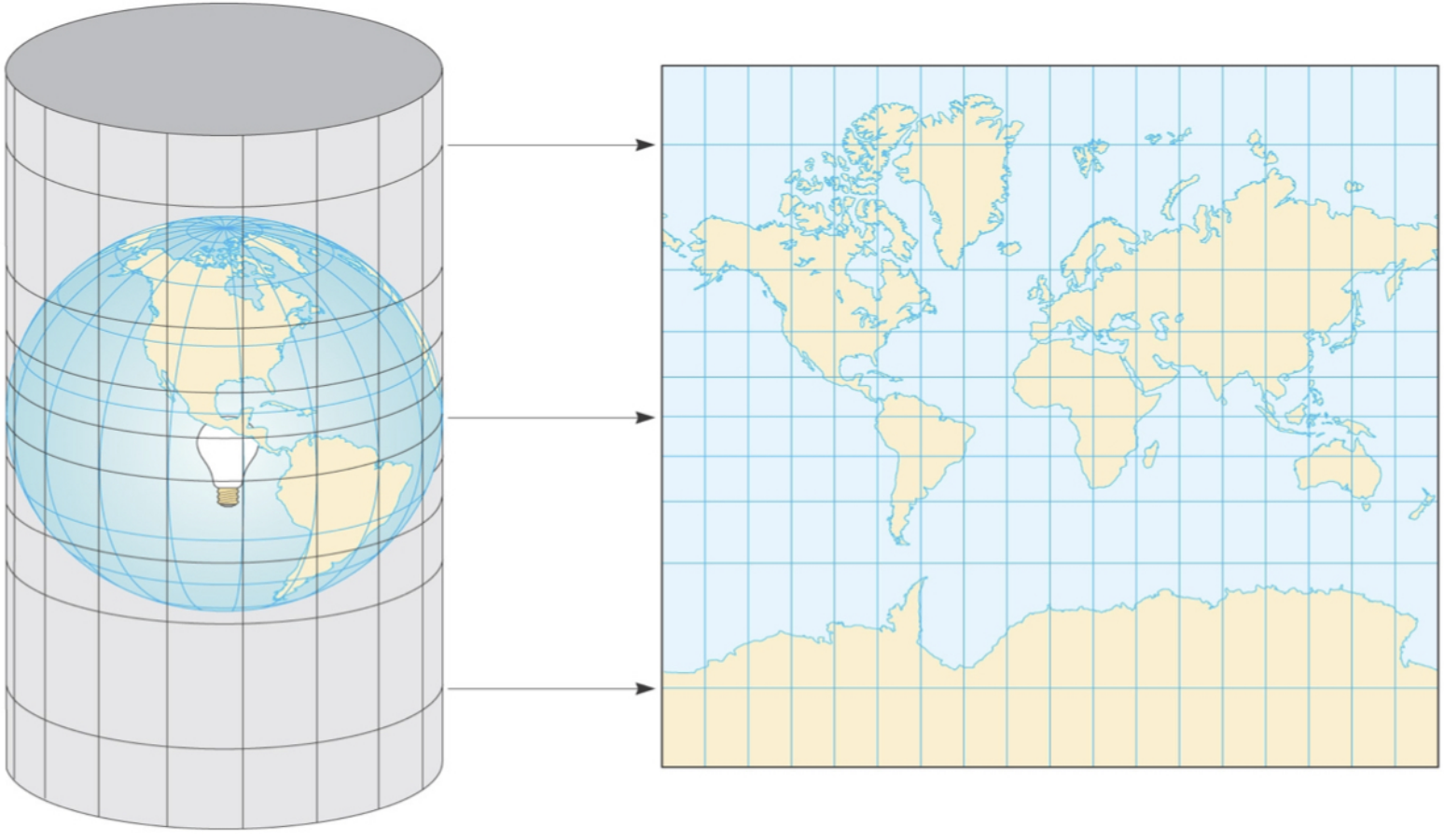
"La Tierra se coloca dentro de un cono pegado por la línea del Ecuador desde el polo. Luego se desarrolla un plano y su proyección es el resultado en forma de abanico."





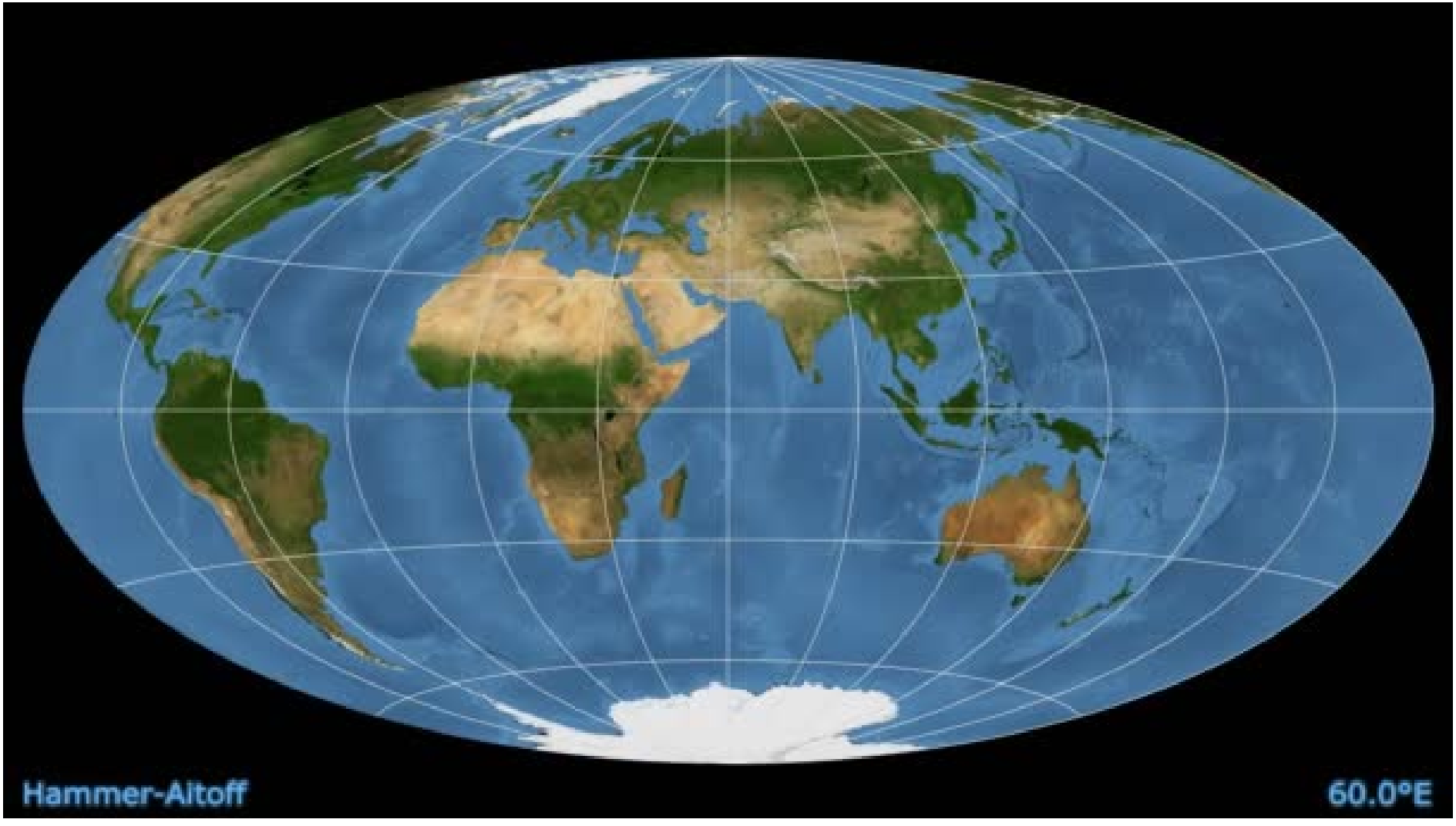
Proyección Cilíndrica (o Mercator)

La proyección Mercator exagera el tamaño de las tierras a medida que nos alejamos del Ecuador. Ejemplo: Alaska parece del tamaño de Brasil, pero Brasil es casi cinco veces más grande que Alaska.



(a) (b)

Proyección de Hammer



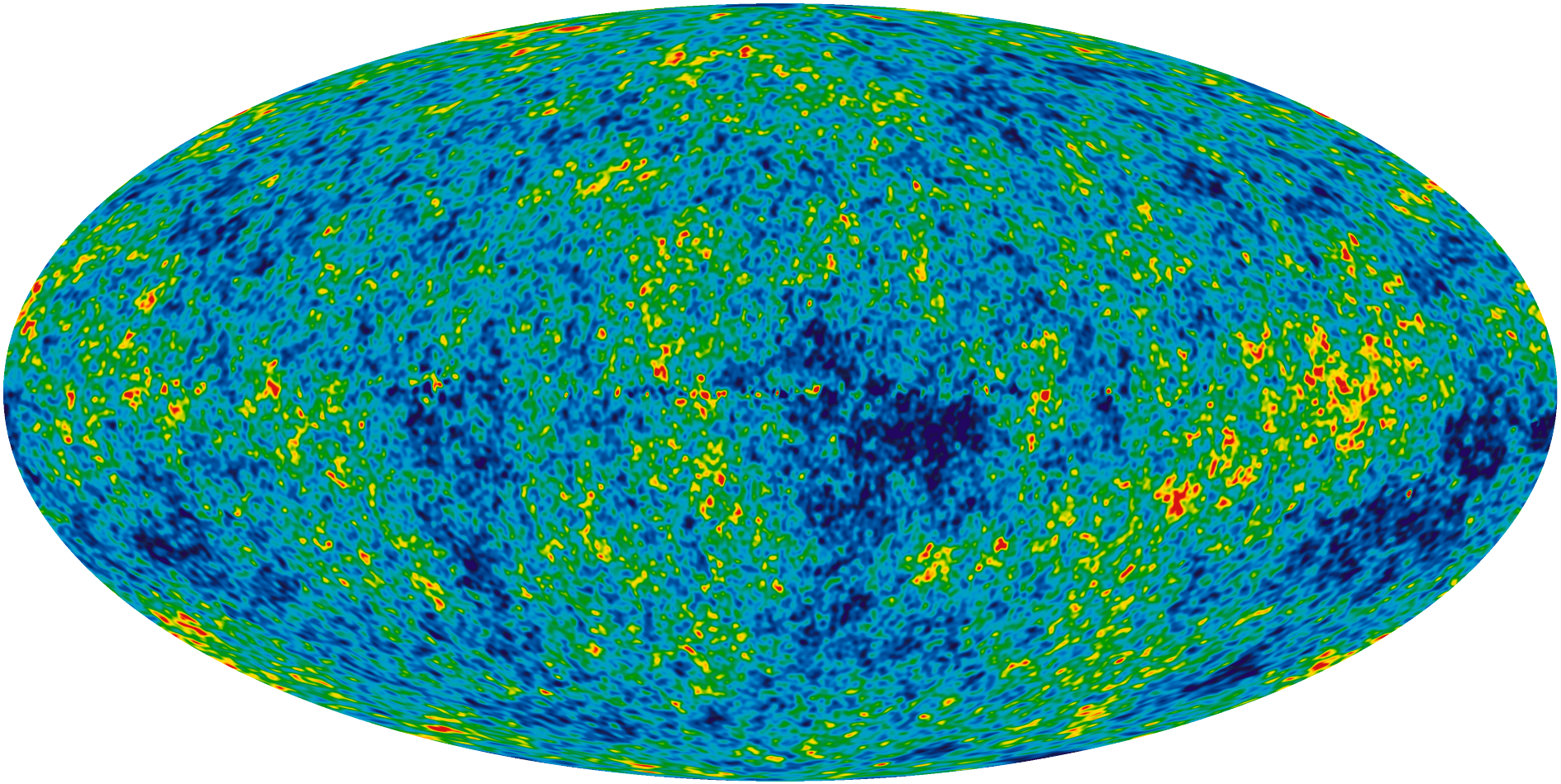
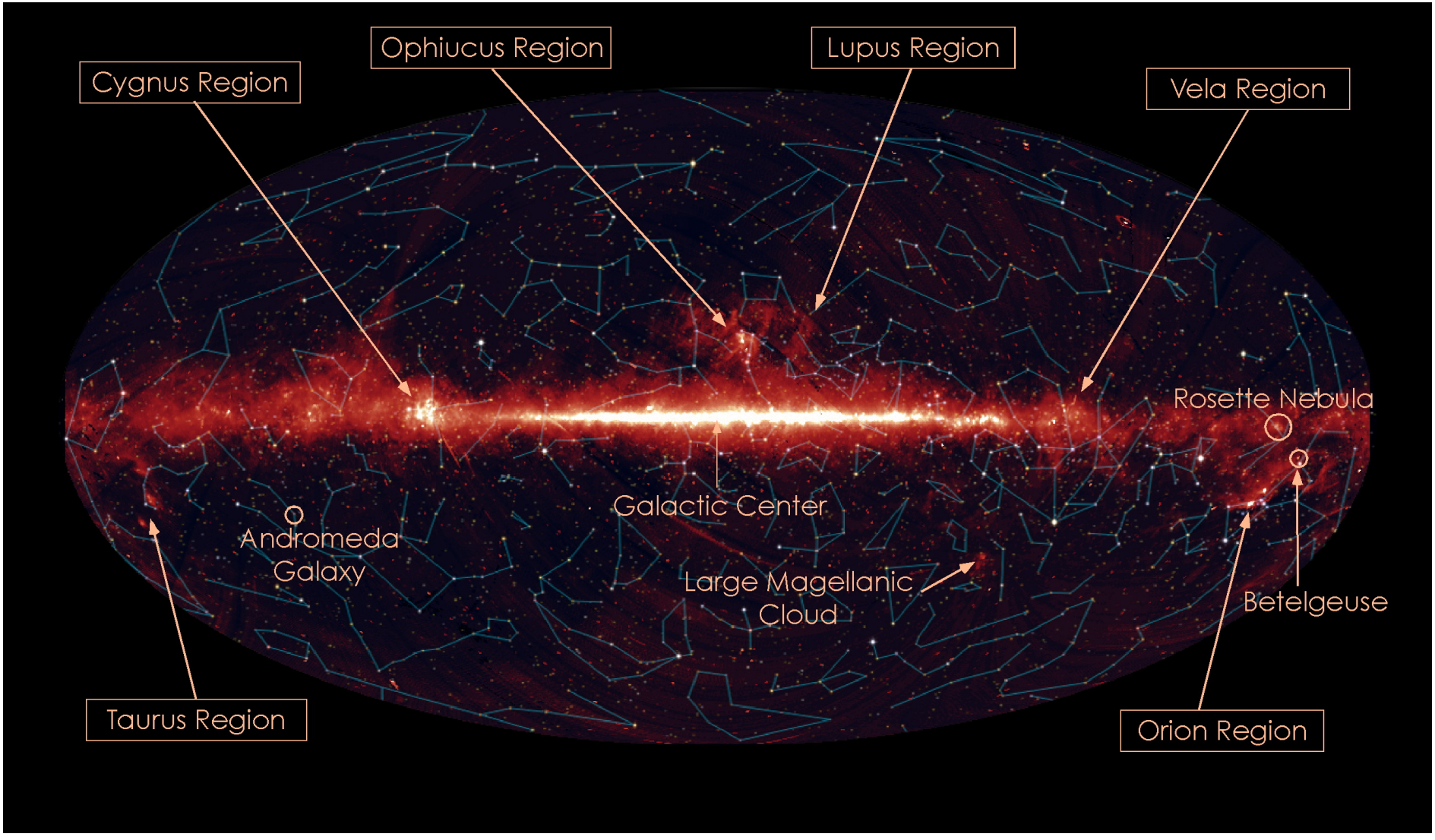


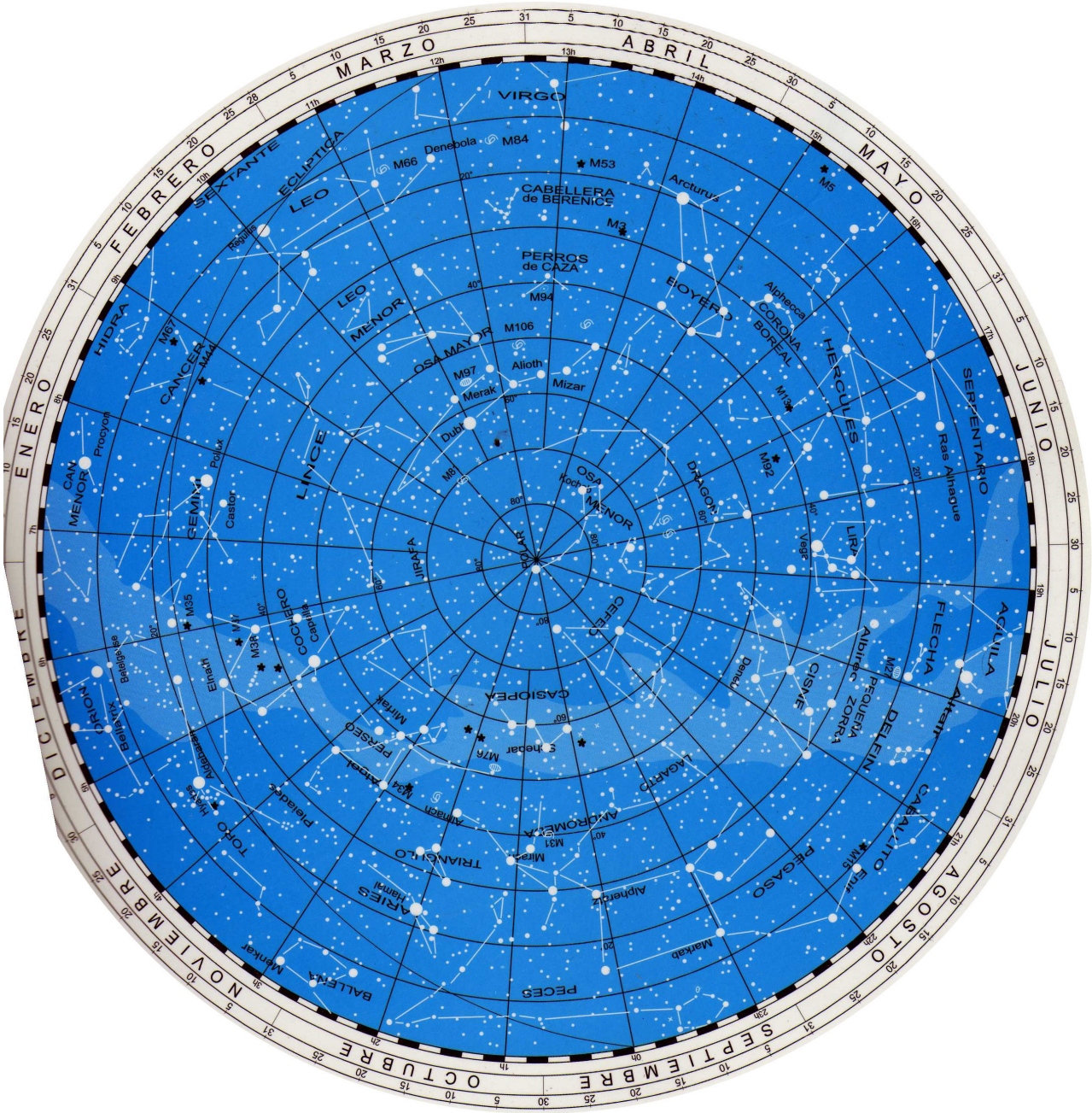
Imagen del cielo en infrarrojo por la misión espacial AKARI



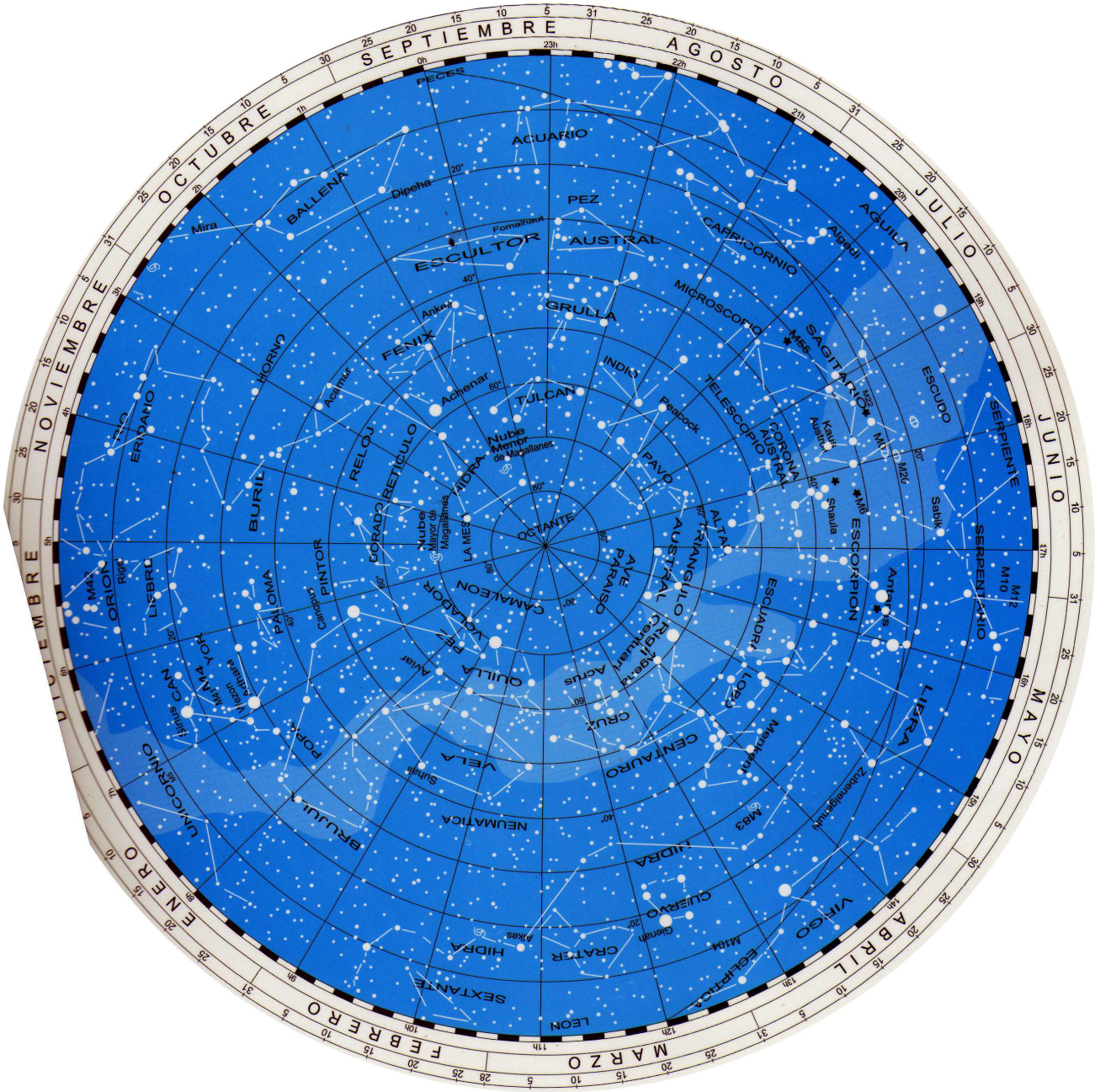
Carta Celeste



Norte


ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
VIRGO
LEO
LEO MENOR
SEXTANTE
ECLÍPTICA
CABELLERA de BERENICE
PERROS de CAZA
BOYERO
CORONA BOREAL
HERCULES
SERPENTARIO
OSA MAYOR
OSA MENOR
DRAGON
LIRA
LINCE
HIDRA
CANCER
CAN MENOR
GEMINIS
COCHERO
ORION
TORO
ARIES
BALLENA
PECES
PEGASO
TRIANGULO
ANDROMEDA
PERSEO
CASIOPEA
CEFEO
LACERTA
CISNE
DELFIN
FLECHA
AGUILA
CAPRICORNIO
POLARIS
Denebola
Arcturus
Alphecca
Alioth
Mizar
Merak
Dubhe
Procyon
Pollux
Castor
Rigel
Betelgeuse
Aldebaran
Hamal
Algenib
Mirfak
Algol
Almach
Schedar
Deneb
Vega
Albireo
Altair
Ras Alhague
Markab
Alpheratz
Menkar
M3
M5
M13
M15
M31
M33
M34
M35
M36
M37
M44
M45
M67
M81
M92
M94
M97
M106

Sur


SEPTIEMBRE
AGOSTO
OCTUBRE
JULIO
NOVIEMBRE
JUNIO
DICIEMBRE
MAYO
ENERO
ABRIL
FEBRERO
MARZO
PECES
ACUARIO
PEZ
AUSTRAL
CAPRICORNIO
AGUILA
ESCULTOR
GRULLA
MICROSCOPIO
SAGITARIO
ESCUDO
SERPIENTE
BALLENA
Diphda
Mira
Fomalhaut
Altair
Deneb
Alderamin
FENIX
Ankaa
INDIO
TELESCOPIO
Peacock
Kaus Australis
CORONA AUSTRAL
Sabik
HORNO
Achernar
TUCAN
Nube Menor de Magallanes
ERIDANO
Acamar
RETICULO
RELOJ
HIDRA
PAVO
ATA
BURIL
Nube Mayor de Magallanes
OCTANTE
TRIANGULO AUSTRAL
ESCORPION
Shaula
Antares
M6
M7
M8
M20
M21
M10
M12
SERPENTARIO
LA MESA
DORADO
PINTOR
PARAISO
ARA
ESCUADRA
LIBRA
ORION
Rigel
M42
PALOMA
Canopus
CAMALEON
VOLADOR
RUEDA DE CENTAURO
LOBO
Achernar
QUILLA
Acrux
Rigil Kentaurus
Hadar
Menkent
Zubenelgenubi
M83
M4
Antares
Vindemiatrix
M3
M13
M5
M64
M53
M24
M9
M14
M19
M62
M12
M10
M107
M4
M80
M6
M7
M8
M20
M21
M10
M12